Transferleistung Theorie/Praxis 4

Matrikelnummer:	13920
Freigegebenes Thema:	Machbarkeitsanalyse der Nutzung von Simplifier als MCP-Server zur Bereitstellung von Funktionen für das unternehmensinterne KI-Modell NOVA
Studiengang, Zenturie:	Wirtschaftsinformatik, I24b

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen ..... **III**

1 Einleitung **1**

2 Situationsanalyse **2**

2.1 Betriebliche Ausgangssituation 2

2.2 Technische Ausgangssituation 2

2.3 Defizit 3

3 Zielsetzung **4**

3.1 Hauptziel 4

3.2 Teilziele 4

3.3 Zielbeziehungen und Prioritäten 5

3.4 Abgrenzung 5

4 Methodik und Arbeitsprogramm **6**

4.1 Literaturanalyse 6

4.2 Experteninterview 6

4.3 Proof of Concept 7

4.4 Bewertungsmethode 7

4.5 Arbeitsprogramm 7

5 Untersuchung der Machbarkeit **9**

5.1 Grundlagen des Model Context Protocol 9

5.2 Betriebliche Anforderungen aus dem Experteninterview 9

5.3 Konzeption des Proof of Concept 10

5.3.1 Anwendungsszenario 10

5.3.2 Architektur 10

5.3.3 Testfälle 11

5.4 Umsetzung des Proof of Concept 11

5.5 Ergebnisse der Testfälle 12

5.6 Analyse der Sicherheitsaspekte 12

6 Bewertung 14

6.1 Zielerreichung 14

6.2 Handlungsempfehlung 14

6.3 Kritische Würdigung 14

7 Zusammenfassung und Ausblick 16

Bibliographie IV

Anhang V

A Anonymisiertes Experteninterview V

A.1 Interview V

1. Warum soll ein LLM-Agent eingesetzt werden? V

2. Welche Rolle könnte das Model Context Protocol bei einer solchen Lösung spielen? V

3. Was soll der erste Prototyp können? V

4. Wie sollte die Untersuchung eines solchen Prototyps Ihrer Einschätzung nach ablaufen? VI

5. Welche Erkenntnisse und welchen Nutzen soll die Untersuchung für das Unternehmen liefern? VI

Abkürzungen

MCP **– Model Context Protocol**

PoC **– Proof of Concept**

1 Einleitung

Sprachmodelle entwickeln sich zunehmend von reinen Textgeneratoren zu Systemen, die Aufgaben analysieren, Handlungsschritte ableiten und dafür externe Werkzeuge nutzen (Wang et al., 2024; Yao et al., 2022). Ihr betrieblicher Nutzen hängt damit wesentlich davon ab, ob sie kontrolliert auf die Funktionen und Daten bestehender Systeme zugreifen können. Ein Sprachmodell, das nur auf die Informationen innerhalb einer Anfrage zurückgreifen kann, bleibt auf allgemeine Antworten beschränkt; erst die Anbindung an betriebliche Systeme ermöglicht Unterstützung, die auf den tatsächlichen Prozessen und Daten eines Unternehmens beruht.

Lange Zeit erforderte jede solche Anbindung eine eigene, individuell entwickelte Schnittstelle. Mit dem Model Context Protocol (MCP) hat sich inzwischen ein offener Standard etabliert, der die Verbindung zwischen KI-Anwendungen und externen Werkzeugen vereinheitlicht. Innerhalb kurzer Zeit sind zahlreiche MCP-Server entstanden, und viele KI-Anwendungen unterstützen das Protokoll bereits (Hou et al., 2025). Für Unternehmen eröffnet dies die Möglichkeit, vorhandene Systeme mit vergleichsweise geringem Aufwand für Sprachmodelle nutzbar zu machen. Zugleich entstehen neue Fragen nach Kontrolle und Sicherheit, wenn ein Sprachmodell Funktionen in betrieblichen Systemen auslösen kann (Hou et al., 2025).

Vor diesem Hintergrund möchte das Unternehmen sein internes KI-Modell NOVA mit betrieblichen Systemen verbinden. Als Schnittstelle kommt die im Unternehmen eingesetzte Low-Code-Plattform Simplifier in Betracht, über die bereits zahlreiche Systemzugriffe gebündelt sind und für die der Hersteller einen eigenen MCP-Server anbietet (Simplifier AG, 2026). Ob sich Simplifier für diesen Zweck tatsächlich eignet, ist bislang offen. Ohne eine fundierte Prüfung besteht das Risiko, Ressourcen in eine technisch ungeeignete oder nur eingeschränkt realisierbare Lösung zu investieren. Die vorliegende Transferleistung nimmt diesen Anlass auf und untersucht die Machbarkeit dieser Integration, um dem Unternehmen eine belastbare Entscheidungsgrundlage zu liefern.

Der Aufbau der Arbeit folgt dem Problemlösungszyklus nach Ahrens, der den Erkenntnisprozess vom Anlass bis zur Bewertung nachzeichnet (Ahrens, 2012). In Kapitel 2 wird die betriebliche und technische Ausgangssituation analysiert und das bestehende Defizit herausgearbeitet. Daraus leitet Kapitel 3 das Hauptziel und die Teilziele ab, die später als Bewertungskriterien dienen. Kapitel 4 begründet die gewählten Methoden und legt das Arbeitsprogramm fest. In Kapitel 5 werden die Methoden angewendet und die Integration im Rahmen eines Proof of Concept (PoC) praktisch erprobt. Kapitel 6 bewertet die Ergebnisse anhand der Teilziele und leitet eine Handlungsempfehlung ab. Die Arbeit schließt in Kapitel 7 mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.

2 Situationsanalyse

2.1 Betriebliche Ausgangssituation

Im Unternehmen wird das interne KI-Modell NOVA betrieben, das auf der Plattform Langdock basiert. NOVA kann derzeit nur auf Informationen zurückgreifen, die ihm innerhalb einer Anfrage bereitgestellt werden. Künftig soll es Mitarbeitende bei standardisierten internen Anliegen unterstützen, indem es auf Basis betrieblicher Informationen ein passendes Standardvorgehen vorschlägt. Nach Vorgabe des Auftraggebers soll NOVA dabei ausschließlich assistieren, also Vorschläge unterbreiten, aber keine Aktionen in betrieblichen Systemen selbstständig ausführen.

Für die Anbindung betrieblicher Systeme nutzt das Unternehmen die Low-Code-Plattform Simplifier. Sie ist insbesondere an SAP angebunden und wird für Workflows und weitere Anwendungen rund um diese Systeme eingesetzt. Simplifier stellt Funktionen als Business Objects bereit, die serverseitig ausgeführte JavaScript-Funktionen enthalten; externe Systeme werden über Connectors angebunden, etwa über REST, SOAP, SQL oder SAP RFC (Simplifier AG, 2026). Damit bündelt Simplifier bereits einen Großteil der Systemzugriffe, die für NOVA relevant wären.

2.2 Technische Ausgangssituation

Anbindungsmöglichkeiten in Langdock. Langdock sieht drei Wege vor, externe Systeme anzubinden. Native Integrationen werden vom Anbieter bereitgestellt und übernehmen Authentifizierung und Schnittstellenkommunikation (Langdock, 2026a). MCP-Integrationen verbinden Langdock als MCP-Host mit externen MCP-Servern; unterstützt werden dabei ausschließlich die netzwerkbasierten Transportwege Streamable HTTP und Server-Sent Events (Langdock, 2026b). Benutzerdefinierte Integrationen schließlich erlauben es, beliebige Systeme mit einer Programmierschnittstelle selbst anzubinden, indem in JavaScript formulierte Aktionen angelegt werden, die Agenten aufrufen können (Langdock, 2026c). Weder das Verzeichnis der nativen Integrationen noch das Verzeichnis der von Langdock geprüften MCP-Server enthält einen Eintrag für Simplifier (Langdock, 2026a; 2026d). Eine fertige Anbindung steht damit nicht zur Verfügung.

MCP-Server von Simplifier. Der Hersteller stellt einen MCP-Server bereit, über den KI-Anwendungen Connectors, Business Objects und Datentypen verwalten sowie Funktionen ausführen können (Simplifier AG, 2026). Laut Dokumentation wird er jedoch als lokaler Prozess gestartet und kommuniziert über die Standard-Ein- und -Ausgabe. Die Authentifizierung erfolgt im Regelfall über ein Benutzertoken, das sich mit jeder Anmeldung ändert, und der Funktionsumfang ist auf die Entwicklung von Simplifier-Artefakten ausgerichtet und

umfasst schreibende Zugriffe (Simplifier AG, 2026). Dies steht in einem Spannungsverhältnis zur Vorgabe, dass NOVA lediglich assistieren soll. Zudem deutet der Vergleich der Transportwege darauf hin, dass sich der Server nicht ohne Weiteres in Langdock einbinden lässt.

2.3 Defizit

Eine technische Grundlage ist damit vorhanden, ihre Eignung für den betrieblichen Zweck aber ungeklärt. Offen ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ob und auf welchem Weg NOVA mit Simplifier verbunden werden kann, welche Einschränkungen bestehen und welche Sicherheitsrisiken entstehen, wenn ein KI-Modell über Simplifier auf betriebliche Systeme zugreift. Eine systematische Untersuchung und praktische Erprobung fehlen bislang. Dem Unternehmen fehlt somit eine fundierte Entscheidungsgrundlage.

3 Zielsetzung

3.1 Hauptziel

Ausgehend von dem in Kapitel 2 herausgearbeiteten Defizit ist es Ziel der Transferleistung, die technische Machbarkeit zu untersuchen, Simplifier als MCP-Server zur Anbindung des unternehmensinternen KI-Modells NOVA einzusetzen. Auf Grundlage der Ergebnisse soll eine fundierte Bewertung erfolgen und eine Empfehlung für das weitere Vorgehen im Unternehmen abgeleitet werden.

3.2 Teilziele

Das Hauptziel wird in fünf Teilziele differenziert. Um die spätere Bewertung zu ermöglichen, wird für jedes Teilziel festgelegt, woran seine Erfüllung erkennbar ist (Tabelle 1).

Nr.	Teilziel	Erfüllungskriterium	Priorität
TZ1	Technische Voraussetzungen ermitteln	Die Voraussetzungen auf Seiten von NOVA, Simplifier und Infrastruktur sind vollständig erfasst und begründet.	Muss
TZ2	Grundsätzliche Anbindung nachweisen	Im PoC sind die Muss-Testfälle TF1 bis TF4 (Tabelle 4) erfolgreich durchlaufen.	Muss
TZ3	Einschränkungen identifizieren	Die im PoC und in der Dokumentation festgestellten Einschränkungen sind beschrieben und hinsichtlich ihrer Auswirkung eingeordnet.	Soll
TZ4	Sicherheitsaspekte analysieren	Die relevanten Risiken sind identifiziert und jeweils mit mindestens einer Gegenmaßnahme versehen.	Muss
TZ5	Handlungsempfehlung ableiten	Es liegt eine begründete Empfehlung für das weitere Vorgehen vor, die sich auf die Ergebnisse zu TZ1 bis TZ4 stützt.	Muss

Tabelle 1: Teilziele, Erfüllungskriterien und Prioritäten

3.3 Zielbeziehungen und Prioritäten

Zwischen den Teilzielen bestehen überwiegend komplementäre Beziehungen. So setzt die Handlungsempfehlung (TZ5) die Ergebnisse der übrigen Teilziele voraus, und die Erprobung im PoC (TZ2) liefert zugleich Erkenntnisse zu Voraussetzungen (TZ1) und Einschränkungen (TZ3).

Ein Zielkonflikt besteht zwischen TZ2 und TZ4. Je mehr Funktionen NOVA im PoC zur Verfügung gestellt werden, desto aussagekräftiger ist zwar der Nachweis der Anbindung, desto größer ist aber auch die potenzielle Angriffs- und Fehlerfläche. Dieser Konflikt wird zugunsten der Sicherheit aufgelöst: Im PoC werden ausschließlich lesende Funktionen in einer Testumgebung bereitgestellt. Schreibende Zugriffe auf betriebliche Systeme werden nicht erprobt, sondern nur im Rahmen von TZ4 analytisch betrachtet.

Die Priorisierung folgt der Unterscheidung in Muss- und Soll-Ziele. Muss-Ziele sind für eine belastbare Entscheidungsgrundlage zwingend erforderlich. Das Soll-Ziel TZ3 erhöht deren Aussagekraft, ist für eine Machbarkeitsaussage aber nicht zwingend vollständig zu erfüllen.

3.4 Abgrenzung

Die Transferleistung untersucht die technische Machbarkeit anhand eines ausgewählten Anwendungsszenarios. Der PoC dient ausschließlich der Prüfung der grundsätzlichen Umsetzbarkeit und stellt kein produktiv einsetzbares System dar. Nicht Bestandteil der Arbeit sind die Überführung in den Produktivbetrieb, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sowie eine vollständige Sicherheits- oder Datenschutzprüfung. Sicherheitsaspekte werden in dem Umfang betrachtet, der für eine Machbarkeitsaussage erforderlich ist. Die Ergebnisse gelten für das untersuchte Szenario und die eingesetzten Versionen von NOVA und Simplifier; eine Übertragbarkeit auf andere Anwendungsfälle wird nicht vorausgesetzt.

4 Methodik und Arbeitsprogramm

Zur Erreichung der Teilziele werden, wie in der Auftragsklärung festgelegt, drei Methoden kombiniert: eine Literaturanalyse als Sekundärforschung, ein Experteninterview als Primärforschung und ein PoC als experimentelle Untersuchung an einem modellhaften Untersuchungsobjekt (Ahrens, 2012). Die Ergebnisse werden anschließend anhand der Erfüllungskriterien aus Tabelle 1 bewertet.

4.1 Literaturanalyse

Die Literaturanalyse dient der Erarbeitung der theoretischen und technischen Grundlagen. Betrachtet werden die Architektur und Funktionsweise des MCP, die Nutzung externer Werkzeuge durch Sprachmodelle sowie bekannte Sicherheitsrisiken von MCP-Servern. Ergänzend wird die Herstellerdokumentation des Simplifier-MCP-Servers ausgewertet. Die Analyse liefert damit Beiträge zu den technischen Voraussetzungen (TZ1), zu Einschränkungen (TZ3) und zu den Sicherheitsaspekten (TZ4).

Systematische Literaturübersichten zielen darauf ab, vorhandene Forschung vollständig und nachvollziehbar zu identifizieren und zu bewerten (Kitchenham et al., 2009). Eine solche Übersicht wäre im Rahmen einer Transferleistung nicht leistbar und ist für die Fragestellung auch nicht erforderlich. Die Literatur wird daher gezielt zur Fundierung der technischen Untersuchung herangezogen.

4.2 Experteninterview

Die betrieblichen Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Verbindung von Simplifier mit NOVA lassen sich nicht aus der Literatur ableiten. Sie werden daher über ein leitfadengestütztes Experteninterview erhoben. Experteninterviews eignen sich, um das Wissen von Personen zu erschließen, die aufgrund ihrer Funktion über besondere Kenntnisse zu einem Untersuchungsgegenstand verfügen (Gläser & Laudel, 2010; Liebold & Trinczek, 2009). Der Leitfaden stellt sicher, dass die für die Zielsetzung relevanten Themen angesprochen werden, lässt aber Raum für Ergänzungen des Experten (Helfferich, 2011).

Das Interview wird anonymisiert und in geglätteter Form im Anhang dokumentiert. Die Auswertung erfolgt in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse, indem relevante Aussagen regelgeleitet Kategorien zugeordnet und zu Anforderungen verdichtet werden (Kuckartz, 2012; Mayring, 2015). Die Kategorien werden aus den Teilzielen abgeleitet. Das Interview trägt damit vor allem zu TZ1 und TZ4 bei und liefert die Anforderungen, an denen sich die Konzeption des PoC orientiert.

4.3 Proof of Concept

Ein PoC prüft die grundsätzliche Umsetzbarkeit einer technischen Idee unter bewusst begrenzten Bedingungen (Elliott, 2021). Er eignet sich für die vorliegende Fragestellung, weil Machbarkeit sich letztlich nur durch eine praktische Erprobung belegen lässt, eine vollständige Implementierung zum jetzigen Zeitpunkt aber weder sinnvoll noch im Rahmen der Arbeit leistbar ist.

Im PoC wird der Simplifier-MCP-Server in einer Testumgebung an NOVA angebunden. Anhand eines ausgewählten Anwendungsszenarios wird geprüft, ob NOVA die bereitgestellten Funktionen erkennt, aufruft und die Ergebnisse verarbeitet. Die Prüfung erfolgt über vorab definierte Testfälle (Tabelle 4 in Kapitel 5). Der PoC liefert damit den Nachweis für TZ2 und zugleich praktische Erkenntnisse zu TZ1, TZ3 und TZ4.

4.4 Bewertungsmethode

Die Bewertung schließt an die Zielsetzung an, indem die Teilziele als Bewertungskriterien dienen (Ahrens, 2012). Für jedes Teilziel wird anhand des Erfüllungskriteriums aus Tabelle 1 ein Erfüllungsgrad bestimmt. Verwendet wird eine dreistufige Skala (erfüllt, teilweise erfüllt, nicht erfüllt), da die Kriterien überwiegend qualitativ sind und eine feinere Abstufung eine Genauigkeit vortäuschen würde, die die Datenbasis nicht hergibt. Die Machbarkeit gilt als gegeben, wenn alle Muss-Ziele erfüllt sind.

4.5 Arbeitsprogramm

Aus den gewählten Methoden ergibt sich das in Tabelle 2 dargestellte Arbeitsprogramm. Die Schritte bauen aufeinander auf: Literatur und Interview liefern die Grundlagen und Anforderungen, auf denen die Konzeption und Umsetzung des PoC beruhen.

Schritt	Inhalt	Beitrag zu	Kapitel
1	Literaturanalyse zu MCP, Werkzeugnutzung und Sicherheitsrisiken	TZ1, TZ3, TZ4	5.1
2	Durchführung und Auswertung des Experteninterviews	TZ1, TZ4	5.2
3	Konzeption des PoC und Festlegung der Testfälle	TZ1, TZ2	5.3
4	Umsetzung des PoC und Durchführung der Testfälle	TZ2, TZ3	5.4, 5.5
5	Analyse der Sicherheitsaspekte	TZ4	5.6
6	Bewertung der Zielerreichung und Ableitung der Empfehlung	TZ5	6

Tabelle 2: Arbeitsprogramm

5 Untersuchung der Machbarkeit

5.1 Grundlagen des Model Context Protocol

Vor der Einführung des MCP mussten KI-Anwendungen für jedes externe Werkzeug eine eigene Schnittstelle mit individueller Authentifizierung und Datenumwandlung erhalten. Das MCP ersetzt diese Einzelanbindungen durch ein einheitliches Protokoll, über das Werkzeuge zur Laufzeit gefunden, beschrieben und aufgerufen werden können (Hou et al., 2025).

Die Architektur besteht aus drei Komponenten. Der MCP-Host ist die KI-Anwendung, in der Aufgaben bearbeitet werden. Er enthält einen oder mehrere MCP-Clients, die jeweils eine Eins-zu-eins-Verbindung zu einem MCP-Server halten, dessen Fähigkeiten abfragen und Anfragen an ihn richten. Der MCP-Server schließlich ermöglicht den Zugriff auf externe Systeme (Hou et al., 2025). Er stellt dafür drei Arten von Fähigkeiten bereit: Tools zur Ausführung von Operationen, Resources zur Bereitstellung von Daten und Prompts als wiederverwendbare Vorlagen (Hou et al., 2025).

Beim Verbindungsaufbau fragt der Client die verfügbaren Fähigkeiten des Servers ab und erhält eine Beschreibung der angebotenen Tools, Resources und Prompts. Anhand dieser Beschreibungen wählt das Sprachmodell im Verlauf einer Anfrage ein geeignetes Tool aus, der Client übermittelt den Aufruf, und der Server führt die Operation aus und gibt das Ergebnis zurück (Hou et al., 2025). Dieses Zusammenspiel aus Schlussfolgern und Handeln entspricht dem Grundprinzip werkzeugnutzender Sprachmodelle, bei dem das Modell Zwischenschritte begründet und darauf aufbauend Aktionen auslöst (Yao et al., 2022).

Übertragen auf die vorliegende Fragestellung übernimmt NOVA die Rolle des MCP-Hosts, sofern es einen MCP-Client enthält oder um einen solchen ergänzt werden kann. Simplifier übernimmt die Rolle des MCP-Servers. Die Business Objects und Connectors von Simplifier bilden die Funktionen, die NOVA als Tools angeboten werden (Simplifier AG, 2026).

5.2 Betriebliche Anforderungen aus dem Experteninterview

Hinweis: Das vorliegende Interview (Anhang) behandelt den Einsatz eines MCP-basierten Agenten allgemein. Simplifier und NOVA werden darin nicht genannt. Laut Auftragsklärung soll das Interview aber gezielt die Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Verbindung von Simplifier mit NOVA erheben. Vor der Abgabe ist zu klären, ob dazu ergänzende Aussagen des Experten vorliegen oder ein kurzes Nachgespräch geführt wird. Die folgenden Anforderungen beruhen ausschließlich auf den bereits dokumentierten Aussagen.

Die Auswertung des Experteninterviews ergibt die in Tabelle 3 zusammengefassten Anforderungen.

Nr.	Anforderung	Quelle
A1	Der Zugriff des KI-Modells auf Informationen und Funktionen erfolgt kontrolliert und ist auf ausgewählte Werkzeuge beschränkt.	Frage 1, 2
A2	Verfügbare Werkzeuge, verarbeitete Informationen und ausgelöste Aktionen sind nachvollziehbar.	Frage 2
A3	Kritische Aktionen werden nicht ohne menschliche Kontrolle ausgeführt.	Frage 3
A4	Die Untersuchung beschränkt sich auf einen klar abgegrenzten Anwendungsfall.	Frage 3
A5	Der Prototyp wird anhand definierter Anwendungsfälle und Anforderungen geprüft.	Frage 4
A6	Das Ergebnis liefert eine Entscheidungsgrundlage einschließlich erkennbarer Grenzen.	Frage 5
A7 ff.	**TODO:** Simplifier/NOVA-spezifische Anforderungen (z. B. Betriebsumgebung, Authentifizierung, freigegebene Systeme, Datenschutz).	

Tabelle 3: Aus dem Experteninterview abgeleitete Anforderungen

5.3 Konzeption des Proof of Concept

5.3.1 Anwendungsszenario

TODO: Das Szenario beschreiben, z. B. eine standardisierte interne Anfrage, die NOVA mithilfe einer Simplifier-Funktion beantworten soll. Angeben, welches Business Object bzw. welcher Connector genutzt wird und welche Daten dabei gelesen werden. Begründen, warum dieses Szenario repräsentativ und gemäß A4 ausreichend abgegrenzt ist.

5.3.2 Architektur

Die Architektur des PoC folgt der Host-Client-Server-Struktur des MCP. NOVA fungiert als Host mit MCP-Client, der Simplifier-MCP-Server als Server. Der Server greift auf die Business Objects der Testinstanz zu, die ihrerseits über Connectors mit dem angebundenen System kommunizieren.

TODO: Architekturabbildung einfügen (NOVA → MCP-Client → Simplifier-MCP-Server → Business Object → Connector → Backend) und beschreiben, wo der Server-Prozess läuft, welcher Transportweg genutzt wird und wie das Token bereitgestellt wird.

Gemäß der Auflösung des Zielkonflikts in Kapitel 3 werden im PoC nur lesende Funktionen genutzt. Damit wird zugleich A1 berücksichtigt.

5.3.3 Testfälle

Die Prüfung erfolgt anhand der in Tabelle 4 definierten Testfälle. TF1 bis TF4 bilden die Mindestanforderung an eine grundsätzliche Anbindung und sind daher Muss-Testfälle für TZ2.

Nr.	Prüfgegenstand	Erwartetes Ergebnis	Art
TF1	Verbindungsaufbau zwischen NOVA und dem Simplifier-MCP-Server	Verbindung wird ohne Fehler hergestellt.	Muss
TF2	Abruf der verfügbaren Tools	NOVA erhält die Liste der freigegebenen Simplifier-Funktionen.	Muss
TF3	Aufruf einer lesenden Funktion im Szenario	Die Funktion wird ausgeführt und liefert die erwarteten Daten.	Muss
TF4	Verarbeitung des Ergebnisses durch NOVA	NOVA gibt eine fachlich korrekte Antwort auf Grundlage der gelieferten Daten.	Muss
TF5	Verhalten im Fehlerfall (z. B. ungültiges Token, nicht erreichbares Backend)	Fehler wird erkannt und nachvollziehbar gemeldet.	Soll
TF6	Nachvollziehbarkeit der Aufrufe	Ausgelöste Tool-Aufrufe sind protokolliert bzw. nachvollziehbar (A2).	Soll

Tabelle 4: Testfälle des Proof of Concept

5.4 Umsetzung des Proof of Concept

TODO: Umsetzung beschreiben: eingesetzte Versionen (Simplifier, Simplifier-MCP-Server, NOVA), Konfiguration der Verbindung, Bereitstellung des Business Objects, Probleme während der Umsetzung und wie sie gelöst wurden. Konfigurationsausschnitte ggf. als Listing; Zugangsdaten unkenntlich machen.

5.5 Ergebnisse der Testfälle

TODO: Für jeden Testfall das tatsächliche Ergebnis dokumentieren (bestanden/nicht bestanden, Beobachtungen, ggf. Screenshot im Anhang). Danach die festgestellten Einschränkungen zusammenfassen (Beitrag zu TZ3).

5.6 Analyse der Sicherheitsaspekte

Die Anbindung eines Sprachmodells an betriebliche Systeme erweitert dessen Handlungsmöglichkeiten und damit auch die möglichen Auswirkungen von Fehlern oder Angriffen. Hou et al. beschreiben unter anderem Risiken durch manipulierte Werkzeugbeschreibungen, gefälschte Installationspakete und unbefugte Zugriffe und empfehlen, Server nach dem Prinzip der geringsten Rechte zu konfigurieren (Hou et al., 2025). Tabelle 5 überträgt diese Risiken auf die untersuchte Konstellation und ergänzt sie um Risiken, die sich aus der Dokumentation des Simplifier-MCP-Servers ergeben.

Risiko	Bezug	Mögliche Gegenmaßnahme
Zu weitreichende Rechte	Der Server bietet neben Ausführungs- auch Verwaltungsfunktionen mit schreibendem Zugriff an (Simplifier AG, 2026).	Technischen Benutzer mit minimalen Rechten verwenden; nur benötigte Funktionen freigeben.
Unbefugter Zugriff über das Token	Die Authentifizierung erfolgt über ein Benutzertoken in der Konfiguration (Simplifier AG, 2026).	Token sicher verwalten, nicht im Klartext ablegen; Gültigkeit begrenzen.
Ungewollte Aktionen durch das Modell	Das Modell wählt Werkzeuge selbstständig aus (Hou et al., 2025).	Kritische Aktionen nur nach menschlicher Freigabe (A3); im PoC nur lesende Funktionen.
Manipulierte Werkzeugbeschreibungen oder Pakete	Tool Poisoning und gefälschte Installer als bekannte MCP-Risiken (Hou et al., 2025).	Server-Version fest vorgeben und aus vertrauenswürdiger Quelle beziehen.
Fehlende Nachvollziehbarkeit	Anforderung A2 aus dem Experteninterview.	Tool-Aufrufe protokollieren und regelmäßig auswerten.
TODO	Unternehmensspezifische Risiken, z. B. Datenschutz bei personenbezogenen Daten, Betrieb außerhalb der Entwicklungsinstanz.	

Tabelle 5: Sicherheitsrisiken und Gegenmaßnahmen

TODO: Kurz ergänzen, welche dieser Maßnahmen im PoC bereits umgesetzt wurden und welche für einen späteren Betrieb offen sind.

6 Bewertung

6.1 Zielerreichung

Die Ergebnisse aus Kapitel 5 werden im Folgenden anhand der Erfüllungskriterien aus Tabelle 1 bewertet. Tabelle 6 fasst die Bewertung zusammen.

Nr.	Teilziel	Erfüllungsgrad	Begründung
TZ1	Technische Voraussetzungen ermitteln	TODO	TODO
TZ2	Grundsätzliche Anbindung nachweisen	TODO	TODO
TZ3	Einschränkungen identifizieren	TODO	TODO
TZ4	Sicherheitsaspekte analysieren	TODO	TODO
TZ5	Handlungsempfehlung ableiten	TODO	TODO

Tabelle 6: Bewertung der Zielerreichung

TODO: Zu jedem Teilziel einen kurzen Absatz schreiben, der die Einstufung mit Verweis auf die Ergebnisse in Kapitel 5 begründet. Danach festhalten, ob alle Muss-Ziele erfüllt sind und die Machbarkeit damit gegeben ist.

6.2 Handlungsempfehlung

TODO: Empfehlung aus der Bewertung ableiten, z. B. Weiterverfolgen, Weiterverfolgen unter Bedingungen oder Nicht-Weiterverfolgen. Bedingungen und nächste Schritte konkret benennen.

6.3 Kritische Würdigung

Die Aussagekraft der Ergebnisse ist durch das gewählte Vorgehen begrenzt. Die betrieblichen Anforderungen beruhen auf einem einzelnen Experteninterview und spiegeln damit die Sicht einer Person wider. Der PoC wurde in einer Testumgebung, mit einem einzelnen Anwendungsszenario und ausschließlich mit lesenden Funktionen durchgeführt. Aussagen

zur Leistungsfähigkeit unter Last, zum Verhalten bei schreibenden Zugriffen und zum dauerhaften Betrieb lassen sich daraus nicht ableiten. Zudem befinden sich sowohl das MCP als auch der Simplifier-MCP-Server in aktiver Weiterentwicklung, sodass sich einzelne Ergebnisse mit künftigen Versionen ändern können. **TODO:** Ggf. weitere Einschränkungen aus der Durchführung ergänzen.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Anlass der Arbeit war das Ziel, das auf Langdock basierende KI-Modell NOVA über Simplifier mit betrieblichen Systemen zu verbinden. Mithilfe von Literaturanalyse, Experteninterview und PoC wurde gezeigt, dass der Simplifier-MCP-Server Business-Object-Funktionen zwar über das MCP bereitstellt, sich aber nicht direkt an Langdock anbinden lässt. Er läuft nur lokal und bietet stets alle Tools einschließlich schreibender und löschender an. Eine fertige Anbindung existiert nicht. Ein eigener, auf lesende Funktionen beschränkter Adapter funktionierte dagegen im PoC. Empfohlen wird daher eine selbst erstellte Anbindung, kurzfristig als benutzerdefinierte Integration in Langdock, langfristig gegebenenfalls als eigener MCP-Server.

Offen bleiben der Nachweis im realen Zusammenspiel von Langdock und Simplifier, der Umgang mit echten SAP-Daten sowie eine vollständige Sicherheits- und Datenschutzprüfung. Auf längere Sicht ist auch denkbar, NOVA unter menschlicher Freigabe schreibende Vorgänge vorbereiten zu lassen, etwa das Anstoßen eines Workflows. Bietet der Hersteller künftig einen netzwerkfähigen MCP-Server mit einschränkbarem Funktionsumfang an, wäre die Bewertung neu vorzunehmen.

Bibliographie

Ahrens, V. (2012). *Gliederung wissenschaftlicher Abschlussarbeiten* (Arbeitspapiere der Nordakademie Nr. 2012–7). https://hdl.handle.net/10419/67091

Elliott, S. (2021). Proof of concept research. *Philosophy of Science*, *88*(2), 258–280.

Gläser, J., & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Springer-Verlag.

Helfferich, C. (2011). *Die qualität qualitativer daten* (Bd. 4). Springer.

Hou, X., Zhao, Y., Wang, S., & Wang, H. (2025). Model context protocol (mcp): Landscape, security threats, and future research directions. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*.

Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering–a systematic literature review. *Information and software technology*, *51*(1), 7–15.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative inhaltsanalyse: methoden, praxis, computerunterstützung*. Beltz Juventa.

Langdock. (2026c,). *Langdock custom integrations*. https://www.langdock.com/

Langdock. (2026a,). *Langdock integrations directory*. https://www.langdock.com/

Langdock. (2026b,). *Langdock MCP documentation*. https://www.langdock.com/

Langdock. (2026d,). *Langdock MCP server directory*. https://www.langdock.com/

Liebold, R., & Trinczek, R. (2009). Experteninterview. In *Handbuch Methoden der Organisationsforschung: quantitative und qualitative Methoden: Handbuch Methoden der Organisationsforschung: quantitative und qualitative Methoden* (S. 32–56). Springer.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Beltz. https://books.google.de/books?id=IdbKrQEACAAJ

Simplifier AG. (2026,). *Simplifier MCP Server*. Abgerufen 7. Oktober 2026, von https://github.com/simplifier-ag/simplifier-mcp

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., & others. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of computer science*, *18*(6), 186345.

Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2022). React: Synergizing reasoning and acting in language models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*.

Anhang

A Anonymisiertes Experteninterview

Interviewpartner	Fachbereich
Unternehmen und Datum	Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, 13.09.2026
Dauer	ca. 45 Minuten
Format	Online-Meeting via Microsoft Teams
Thema	Einsatz eines MCP-basierten LLM-Agenten in einem betrieblichen IT-Prozess

Hinweis: Das Interview wurde anonymisiert und sprachlich geglättet.

A.1 Interview

1. Warum soll ein LLM-Agent eingesetzt werden?

Experte E1: Im Unternehmen besteht der Bedarf, einen bestehenden IT-gestützten Arbeitsprozess besser zu unterstützen. Derzeit müssen Informationen aus unterschiedlichen Zusammenhängen manuell aufgenommen, bewertet und in weitere Arbeitsschritte überführt werden. Das verursacht zusätzlichen Aufwand, insbesondere bei wiederkehrenden Tätigkeiten. Ein LLM-Agent könnte hierbei unterstützen, wenn er nicht nur Texte erzeugt, sondern auch kontrolliert auf relevante Informationen und Funktionen zugreifen kann.

2. Welche Rolle könnte das Model Context Protocol bei einer solchen Lösung spielen?

Experte E1: Das Model Context Protocol könnte dazu dienen, ein Large Language Model mit ausgewählten Werkzeugen und Datenquellen zu verbinden. Der Agent könnte dadurch Informationen abrufen, geeignete nächste Schritte ableiten und innerhalb festgelegter Grenzen Aktionen ausführen oder Handlungsvorschläge erstellen. Wichtig ist, dass die verfügbaren Werkzeuge, die verarbeiteten Informationen und die ausgeführten Aktionen nachvollziehbar und kontrollierbar bleiben.

3. Was soll der erste Prototyp können?

Experte E1: Die Umsetzung sollte zunächst auf einen klar abgegrenzten Anwendungsfall beschränkt werden. Ein begrenzter Prototyp müsste zeigen, welche Aufgabe der Agent übernimmt, welche Informationen er benötigt und wie die Verbindung zu den bereitgestellten Werkzeugen funktioniert. Dabei geht es nicht um eine vollständige produktive Anwendung, sondern um einen Proof of Concept. Kritische Aktionen sollten außerdem nicht ohne menschliche Kontrolle ausgeführt werden.

4. Wie sollte die Untersuchung eines solchen Prototyps Ihrer Einschätzung nach ablaufen?

Experte E1: Zunächst sollten die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen aufgearbeitet und der konkrete betriebliche Anwendungsfall eingegrenzt werden. Anschließend kann eine Lösungsarchitektur entwickelt und ein Prototyp umgesetzt werden. Dieser sollte anhand definierter Anwendungsfälle und Anforderungen geprüft werden. Dabei wäre zu betrachten, ob der Agent die vorgesehenen Informationen verarbeitet, geeignete Werkzeuge nutzt und erwartbare Ergebnisse oder Handlungsvorschläge erzeugt.

5. Welche Erkenntnisse und welchen Nutzen soll die Untersuchung für das Unternehmen liefern?

Experte E1: Die Untersuchung soll eine fundierte Entscheidungsgrundlage schaffen. Sie soll zeigen, ob ein MCP-basierter LLM-Agent technisch umsetzbar und für den betrachteten Arbeitsprozess grundsätzlich sinnvoll ist. Außerdem sollen mögliche Grenzen und Anforderungen für eine spätere Weiterentwicklung erkennbar werden. Der Prototyp könnte damit als Ausgangspunkt für eine zukünftige produktive Lösung dienen.